

Past Lives

PANTP Studio



Rapport de projet

Philippe Zhu

Pierre Gousseau

Mai 2026

Table des matières

1	Introduction	4
2	Présentation de notre équipe	4
3	Présentation de notre projet.....	5
4	Récapitulatif des tâches	6
4.1	Tableau des responsabilités	6
4.2	Tableau d'avancement attendu pour la soutenance finale.....	7
4.3	Outils et logiciels utilisés	8
5	Avancement du projet.....	11
5.1	Gameplay	11
5.1.1	Déplacement du joueur.....	11
5.1.2	Interaction avec les éléments du décor.....	14
5.1.3	Interaction avec les entités du jeu	16
5.1.4	Sauvegarde des données	18
5.2	Multijoueur	20
5.2.1	IA des entités	23
5.2.2	Système de donjons.....	25
5.2.3	Boutique.....	28
5.2.4	Profil	30
5.3	Interface utilisateur	31
5.3.1	Menus	31
5.4	Level design / Modélisation de la map	33
5.5	Graphismes	36
5.6	Histoire.....	38
5.7	Site web.....	39
5.8	Effets sonores et musique	42
6	Conclusion	43
6.1	Ressentis personnels	44

6.1.1	Pierre Gousseau :.....	44
6.1.2	Philippe Zhu :.....	45
6.2	Conclusion du projet.....	46
6.3	Crédits :.....	47

1 Introduction

Le rapport de projet a pour objectif de présenter de manière détaillée l'ensemble du travail réalisé dans le cadre du projet Past Lives, développé au sein de notre équipe PANTP. Ce rapport final ne se limite pas à une présentation de l'état d'avancement du projet. Il retrace l'ensemble du parcours de développement depuis la phase de conception jusqu'aux dernières étapes d'implémentation. Enfin, les différentes parties de ce rapport présenteront dans l'ordre, une reprise du cahier des charges, l'organisation du groupe, le déroulement du projet, les aspects techniques du développement, les bilans individuels ainsi qu'une analyse globale des résultats obtenus.

2 Présentation de notre équipe

PANTP provient de la passion de chacun des membres de ce groupe pour les jeux vidéo remplis d'action dont on ne se lasse pas. Nous sommes passionnés de jeux rogue-lite et l'univers Dark Fantasy nous intéresse également. Ce projet est donc l'occasion pour nous de créer des liens autour d'un monde qui nous passionne tous celui du jeux vidéo. Cela nous inculque de nombreuses forces en *team-working* tels que la communication, les délégations ou encore la prise d'initiatives. Cela permet d'apprendre à travailler en groupe sur un projet concret et qui nous demande une certaine créativité, chose qui est nécessaire dans le professionnel.

3 Présentation de notre projet

Le projet Past Lives vise à la conception et au développement d'un jeu vidéo dans le cadre d'un travail de groupe de fin d'année. L'objectif principal est de mettre en application les compétences acquises en programmation, en conception logicielle et en gestion de projet à travers la réalisation d'un jeu complet et cohérent.

Ce projet s'inscrit dans une démarche à la fois pédagogique et technique, où la qualité du code, la structuration du projet et la collaboration entre les membres du groupe sont des éléments essentiels.

L'objectif n'est pas uniquement de produire un jeu jouable, mais également de proposer une expérience interactive reposant sur des mécaniques claires, évolutives et équilibrées. Le projet doit ainsi démontrer la capacité du groupe à concevoir un système de jeu structuré, évolutif et maintenable.

4 Récapitulatif des tâches

4.1 Tableau des responsabilités

Tâches	philippe.zhu	pierre.gousseau
UI	S	R
Son/Musique	S	R
Moteur physique/Gameplay	R	S
IA/PNJ	R	S
Multi/Réseau	S	R
Combat/Stats	R	S
Level design/Map	R	S
Comm/Site	S	R
Graphismes	R	S
Histoire/Lore	S	R
Autres/Aides	S	R

4.2 Tableau d'avancement attendu pour la soutenance finale

Tâches	Soutenance finale
UI	100%
Son/Musique	100%
Moteur physique/Gameplay	100%
IA/PNJ	100%
Multi/Réseau	100%
Combat/Stats	100%
Level design/Map	100%
Comm/Site	100%
Graphismes	100%
Histoire/Lore	100%
Autres/Aides	100%

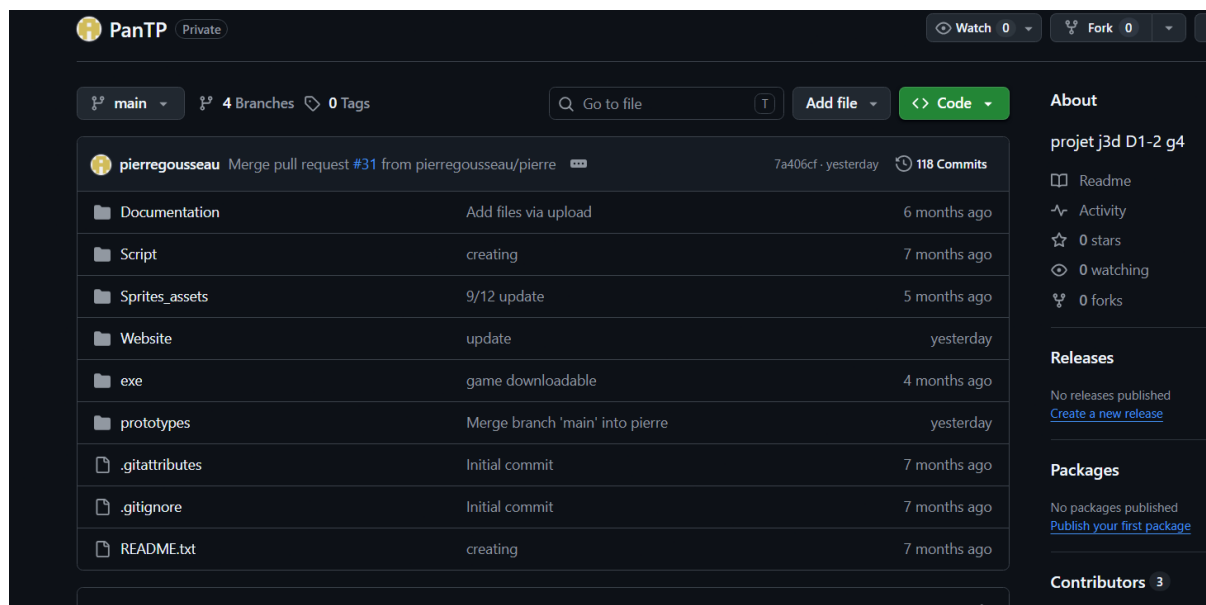
4.3 Outils et logiciels utilisés

Pour mener à bien le développement de notre projet jeu vidéo, nous avons utilisé plusieurs logiciels et outils numériques.

Nom	Logo	Résumé
Github		Plateforme d'hébergement de code source basée sur Git. Permet de créer des versions de son projet, collaborer avec d'autres développeurs et sauvegarder son code en ligne.
Tiled		Éditeur de niveaux gratuit et open-source spécialisé dans les tilemaps 2D. Très utilisé dans le développement de jeux indés pour créer des maps à partir de tuiles, exportables dans de nombreux formats (JSON, XML...). Nous l'utilisons avec la bibliothèque pytmx.
Pixelorama		Éditeur de pixel art gratuit et open-source développé avec Godot. Offre des outils d'animation, des calques et une interface intuitive, idéal pour créer des sprites et tilesets pour des jeux 2D.

LDtk		Éditeur de niveaux moderne créé par le développeur de Dead Cells. Plus puissant que Tiled sur certains points, il propose un système d'entités, de règles automatiques et un format JSON propre, très apprécié pour les jeux 2D.
Audacity		Logiciel d'édition audio gratuit et open-source, disponible sur toutes les plateformes. Permet d'enregistrer, couper, mixer et appliquer des effets sonores.
Python		Langage de programmation généraliste, populaire pour sa syntaxe simple et lisible. Très utilisé dans l'enseignement, la data science et le développement de jeux indés grâce à des bibliothèques comme pygame.
Pygame		Bibliothèque Python dédiée au développement de jeux 2D. Elle fournit les outils essentiels pour gérer la fenêtre, les entrées clavier/souris, le son et l'affichage graphique, il est programmé en utilisant du SDL.

Github nous a notamment permis d'héberger l'ensemble des fichiers de notre projet jeu vidéo ainsi que le site web de notre jeu.



5 Avancement du projet

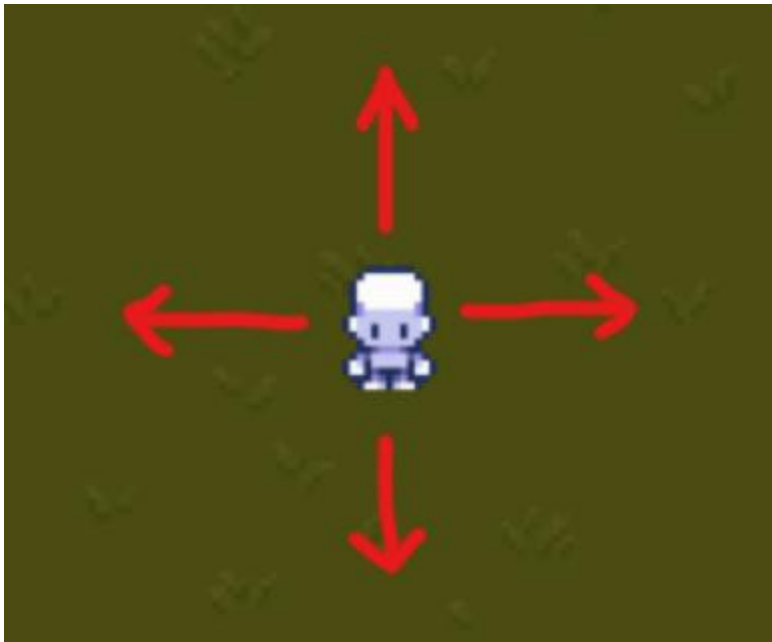
5.1 Gameplay

5.1.1 Déplacement du joueur

La première mécanique centrale que nous avons mise en place est le déplacement du joueur, un élément essentiel pour garantir la bonne fluidité de notre jeu.

Notre objectif initial était de permettre au joueur de se déplacer de manière fluide dans les différents lieux du jeu, tout en gardant une sensation de contrôle agréable. Le système devait prendre en charge plusieurs directions de déplacement afin de rendre l'expérience naturelle et cohérente avec les standards actuels des jeux vidéo de type Rogue-lite.

Le joueur est capable de se déplacer verticalement, horizontalement ainsi qu'en diagonale. Cela est rendu possible grâce à la bibliothèque Pygame qui nous permet de détecter les touches du clavier actionnées par l'utilisateur et d'ajuster en conséquence les coordonnées actuelles du personnage joueur.



Cependant, cette première implémentation a rapidement montré des problèmes. Lorsque plusieurs touches étaient appuyées en même temps, notamment pour les déplacements diagonaux, l'animation du joueur se retrouvait complètement buggée. Cela rendait le contrôle des mouvements beaucoup moins homogène et fluide ce qui impactait grandement la qualité de jeu. Pour résoudre ce problème nous avons fait en sorte de rendre prioritaire l'animation des touches verticales, donc lorsque le joueur se déplace à gauche puis en haut, seul l'animation de la marche en haut est utilisée, le mouvement du joueur reste inchangé, il continuera de se déplacer diagonalement.

Une autre difficulté importante concernait les animations du personnage. Selon la direction empruntée, différentes animations doivent être affichées afin que les mouvements paraissent cohérents visuellement. Or, il fallait que le mouvement du joueur paraisse fluide et devait également simuler les différentes étapes de du mouvement (le pied gauche puis le pied droit), afin de réaliser cela, nous avons mis en place un compteur pour sauvegarder les différentes étapes du mouvement et changer le visuel du joueur.

Cette étape a demandé davantage de travail que prévu, notamment à cause des changements fréquents d'état du personnage. Plusieurs bugs provoquaient des animations incohérentes, comme certaines images n'étant pas utilisées lors du mouvement.

Après plusieurs tests et ajustements, nous avons obtenu un comportement satisfaisant qui constitue une base solide pour l'ensemble des autres mécaniques de notre jeu.

Cette fonctionnalité, bien qu'apparemment simple, représente une étape importante dans le développement de notre projet.

5.1.2 Interaction avec les éléments du décor

La gestion des collisions constitue une mécanique essentielle dans le développement de Past Lives. Sans ce système, le joueur pourrait traverser les murs, les éléments du décor ou sortir des zones prévues, ce qui rendrait l'expérience de jeu incohérente. La mise en place d'un système de collisions fiable était donc très importante afin de structurer correctement l'environnement, la map et d'améliorer l'immersion du joueur.

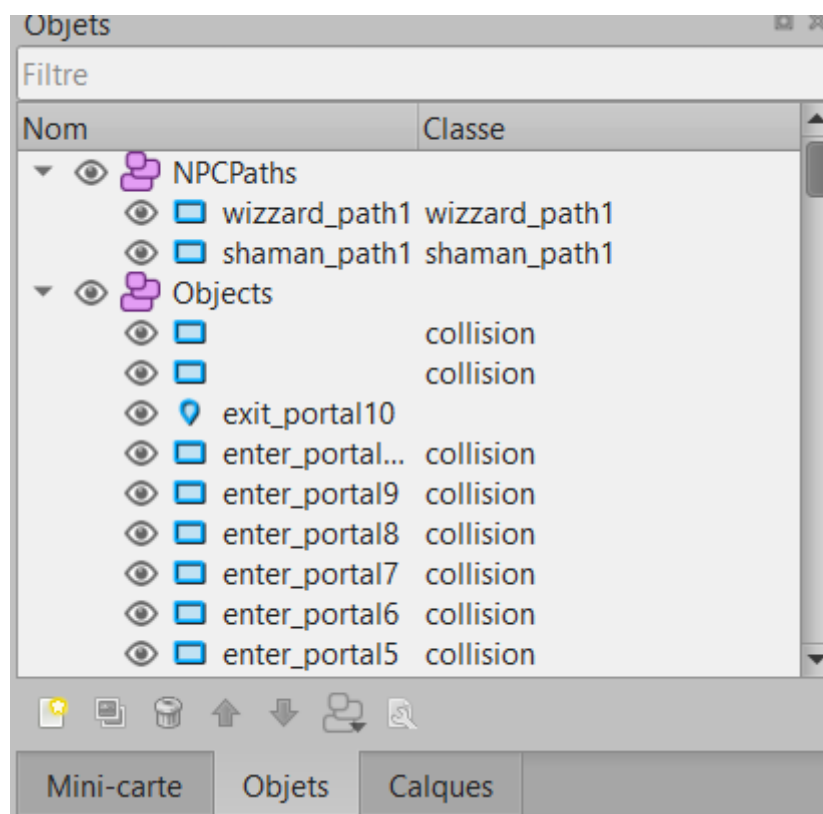
L'objectif principal était de permettre aux personnages d'interagir naturellement avec le décor tout en empêchant les déplacements dans des zones interdites. Dans notre projet, les collisions concernent principalement les éléments fixes de l'environnement tels que les murs, les arbres, les rochers, certains objets du décor et les limites des cartes.

Pour réaliser cela, nous avons créé un système de collision qui peut récupérer les objets définis dans le logiciel *Tiled*.

Lors de la conception des maps, nous avons créé des objets rectangulaires représentant les différentes zones bloquantes. Ces objets ne sont pas visibles dans le jeu final mais servent uniquement à définir les limites physiques de l'environnement.

À chaque chargement d'une carte, le moteur récupère automatiquement ces objets et crée une liste de zones de collision utilisables durant l'exécution du jeu.

Le système de collisions permet de vérifier ces objets et de bloquer le déplacement du joueur lorsqu'un objet et la position future du bloc de collision du joueur se superposent, cela est rendu possible grâce à la fonction *colliderect()* de pygame. Les rectangles gris sur l'image ci-dessous représentent les objets de type collision.



Une difficulté importante concernant les collisions était la précision de celle-ci, il fallait faire en sorte que les blocs de collisions respectent les proportions du décor afin de ne pas nuire à l'expérience de jeu.

5.1.3 Interaction avec les entités du jeu

Les interactions entre le joueur et les différentes entités présentes dans *Past Lives* représentent un élément central du gameplay. Elles permettent de donner vie à l'univers du jeu et d'offrir au joueur davantage qu'un simple déplacement dans une carte statique. Sans interactions, les personnages non joueurs et les ennemis ne seraient que des éléments décoratifs. La mise en place de ce système était donc essentielle afin de rendre l'expérience plus dynamique et immersive.

Dans *Past Lives*, il existe plusieurs types d'entités.

Nous avons tout d'abord le joueur que nous contrôlons, nous avons ensuite les PNJs (Personnage-Non-Joueur) et enfin les ennemis.

Chaque entité possède des comportements différents, nous pouvons interagir avec les PNJs afin de discuter et obtenir des informations.

Lorsque le joueur est assez proche d'une entité hostile, il a la possibilité de l'attaquer pour obtenir de l'argent et de l'expérience.



5.1.4 Sauvegarde des données

La sauvegarde des données du joueur est un aspect à ne pas négliger dans notre projet Past Lives puisqu'elle permet au joueur de conserver sa progression entre ses différentes sessions de jeu. Sans cela le joueur serait contraint de recommencer son aventure depuis le début à chaque lancement ce qui nuirait fortement à l'expérience de jeu de celui-ci

L'objectif principal de cette fonctionnalité était de permettre l'enregistrement des informations essentielles liées au joueur afin qu'elles puissent être restaurées automatiquement lors d'une future partie. Plusieurs éléments doivent être conservés afin de maintenir une continuité dans l'expérience de jeu, notamment les statistiques du joueurs (sa force, son agilité, son endurance, etc...), ses points de vie actuels, son énergie, son argent et son expérience.

Pour réaliser cela, nous avons choisi d'utiliser un système de fichiers locaux pour stocker ces informations. Cette solution présentait plusieurs avantages : elle est relativement simple à mettre en place, ne nécessite pas d'infrastructure serveur supplémentaire et reste adaptée à l'échelle actuelle du projet.

Les données du joueur sont enregistrées sous une structure organisée permettant de retrouver rapidement les informations nécessaires au chargement de la partie. Lorsqu'une sauvegarde est effectuée, les informations actuellement présentes en mémoire sont converties puis écrites dans un fichier.

Voici un exemple de sauvegarde de données ci-dessous :

```
{  
  "level": 1,  
  "exp": 0,  
  "max_exp": 100,  
  "money": 0,  
  "strength": 1,  
  "endurance": 1,  
  "intelligence": 1,  
  "agility": 1,  
  "current_health": 100,  
  "current_mana": 100,  
  "inventory": [],  
  "tutorial_done": true  
}
```

Le joueur doit également sauvegarder manuellement sa progression avec un bouton situé sur le menu ESC.

Continuer

Sauvegarder

Quitter

Lors du chargement d'une partie, le processus inverse est réalisé. Le jeu lit les informations enregistrées puis réapplique automatiquement les valeurs au joueur.

Ce système permet au joueur de reprendre sa progression là où il s'était arrêté sans intervention supplémentaire.

5.2 Multijoueur

L'objectif principal du multijoueur dans notre projet était de permettre à plusieurs joueurs d'évoluer simultanément dans un même environnement, tout en conservant une synchronisation cohérente des informations importantes telles que les déplacements ou les positions des joueurs.

Nous avons mis en place un serveur en utilisant la librairie socket qui communique des données pour un système de "lobby" où il peut y avoir jusqu'à plusieurs joueurs qui jouent sur la même partie s'ils sont connectés au même réseau.

Le fonctionnement général du multijoueur peut se résumer de la manière suivante : Un joueur clique sur le bouton héberger, l'IP du serveur s'affiche en haut de son écran, les autres joueurs cliquent sur le bouton rejoindre et écrivent l'IP de l'hôte et peuvent finalement se connecter au serveur.

Le défi principal de cette fonctionnalité a été d'apprendre comment socket fonctionnait, il nous a fallu de nombreuses vidéos à ce sujet afin de comprendre comment l'utiliser dans notre projet.

Le système actuel peut encore beaucoup s'améliorer et peut être énormément optimisé pour régler les problèmes de latences.

Past Lives

Solo

Heberger

Rejoindre

Quitter

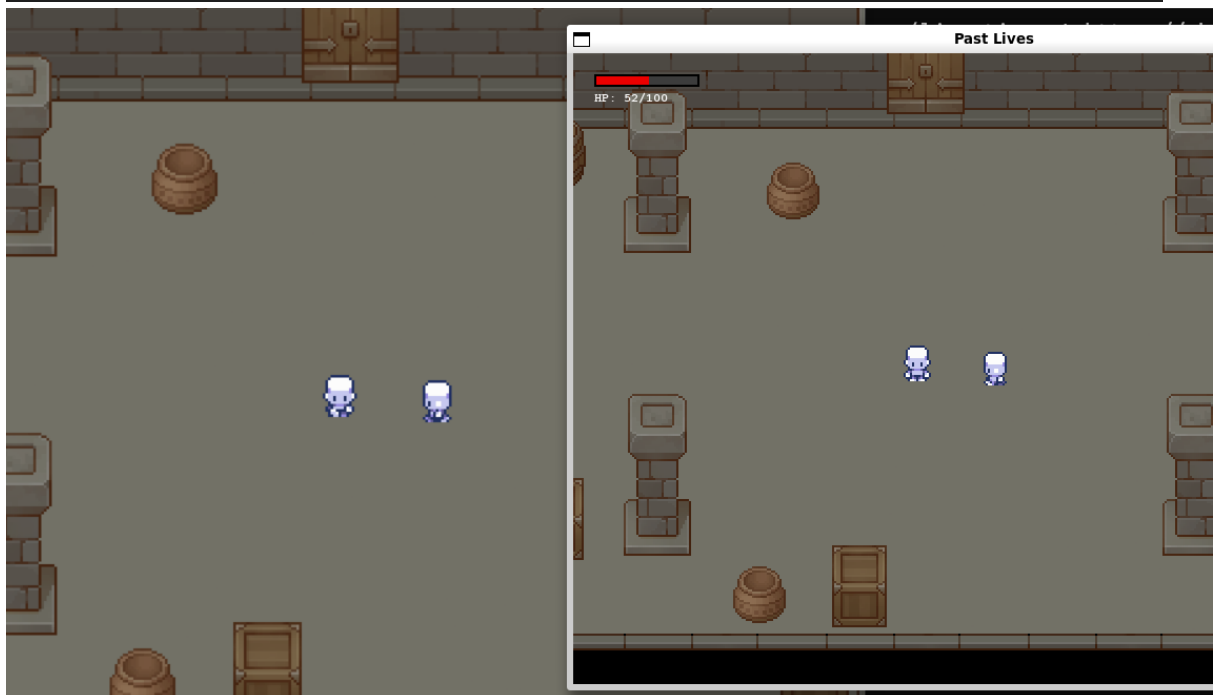
IP serveur (Touche entrée pour valider):
123.456.789

Past Lives

Solo

Heberger

Rejoindre



5.2.1 IA des entités

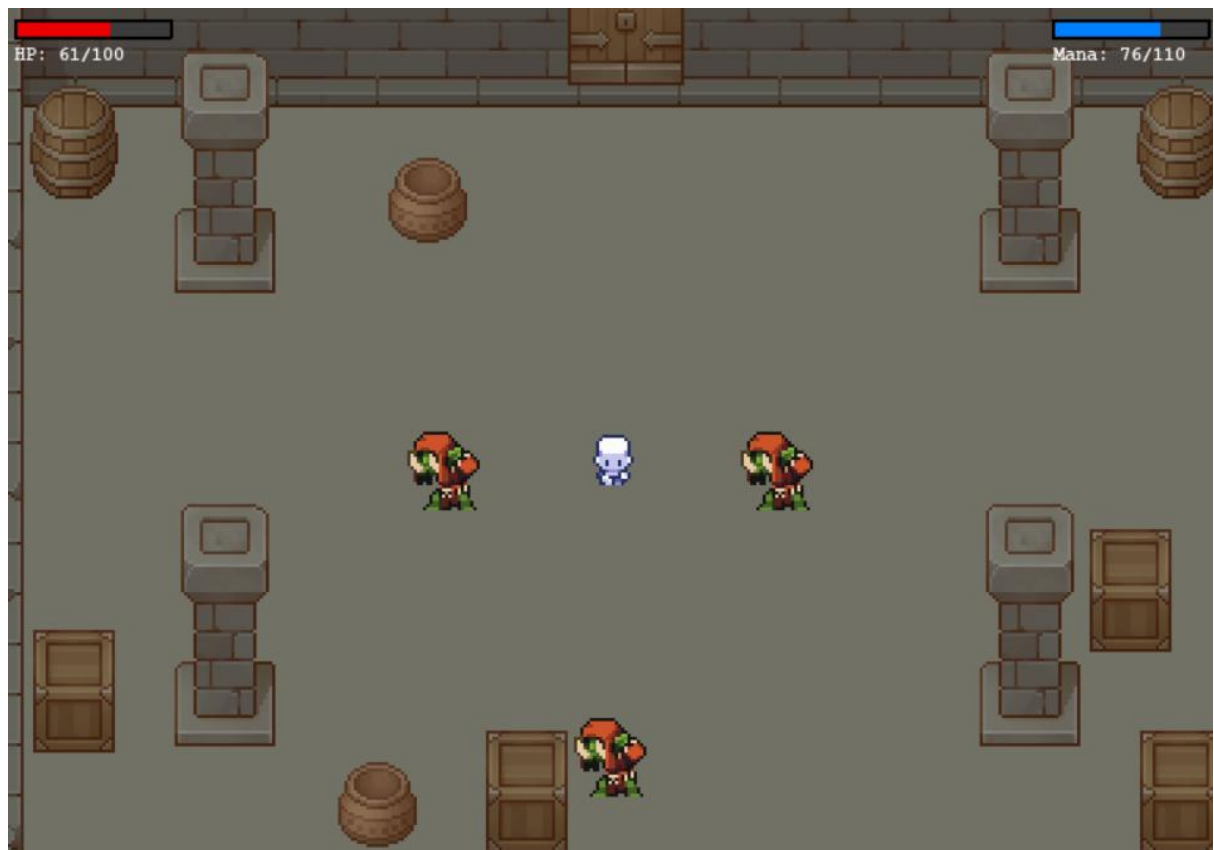
L'intelligence artificielle des entités représente un élément essentiel dans *Past Lives*, puisqu'elle contribue directement à rendre l'univers du jeu plus vivant et plus dynamique. Sans système d'IA, les ennemis resteraient immobiles et rendrait le jeu beaucoup moins amusant.

Durant la deuxième soutenance nous avons mis en place une IA assez simple, les ennemis suivaient le joueur pour l'attaquer mais n'était pas affectés par les collisions du décor.

Afin d'améliorer cela, nous avons repris le principe des collisions pour le joueur et les avons appliqués aux entités ennemies qui sont maintenant affectés par les collisions.

Nous avons également changé leur comportement par rapport au joueur, auparavant les entités suivaient simplement le joueur pour l'attaquer puis disparaissaient après cela, maintenant les entités sont plus réalistes et reste à coté du joueur pour l'attaquer indéfiniment jusqu'à ce que le joueur contre-attaque, néanmoins cette nouvelle IA a soulevé un bug majeur, elle était capable d'attaquer le joueur sans aucun délai et pouvait donc tuer le joueur instantanément, cela nuirait fortement à l'expérience de jeu de nos joueurs, nous avons donc par conséquent mis en place un système de délai sur les entités grâce à la librairie time.

Cela nous a également permis d'améliorer certaines fonctionnalité du jeu, notamment la capacité de méditation du joueur qui lui permet de récupérer de l'énergie pour effectuer ses attaques, cette capacité n'avait auparavant aucun délai et pouvait donc permettre de joueur d'attaquer sans aucune contrepartie, nous avons donc repris le principe de délai des attaques des ennemis et l'avons appliqué aux capacités du joueur pour rendre l'expérience de jeu un peu plus réaliste et rendre le jeu plus amusant.



5.2.2 Système de donjons

Dans notre projet, les donjons sont conçus comme des espaces spécifiques dans lesquels le joueur est confronté à de nombreux ennemis. Contrairement aux zones plus calmes servant de lieux de repos, ces environnements sont pensés pour proposer une expérience davantage centrée sur l'action et le combat.

Lorsqu'un joueur entre dans le donjon, un certain nombre d'ennemis apparaissent automatiquement à des emplacements prédéfinis. Cette génération permet d'initier immédiatement une phase de combat et d'éviter que le joueur traverse certaines zones sans interaction.

Le nombre d'ennemis présents varie selon les salles du donjon. Cette approche permet de créer une progression plus équilibrée au cours du jeu et d'augmenter progressivement le niveau de défi proposé au joueur.

Nous avons notamment la salle finale du donjon qui augmente significativement le nombre d'ennemis comparé aux salles normales du donjon.

Afin de récompenser les affrontements, nous avons intégré un système de progression reposant sur des gains attribués après chaque élimination. Lorsqu'un ennemi est vaincu, le joueur reçoit une récompense sous forme d'argent ainsi qu'un gain d'expérience.

Lorsque le joueur atteint un certain seuil d'expérience, il monte de niveau regagne de la santé et de l'énergie (mana) et augmente également toutes ses statistiques (force, endurance, intelligence, agilité).

L'argent quant à lui peut être dépensé dans la boutique intégrée du joueur qu'il peut accéder en appuyant la touche E.

Ce système permet de créer une boucle de progression naturelle : le joueur affronte des ennemis, améliore ses statistiques et devient plus fort.





5.2.3 Boutique

Nous avons implémenté un système de boutique permettant au joueur d'améliorer ses statistiques, telles que la force (augmente les récompenses obtenues lors des combats), l'endurance (augmente la santé du joueur), l'intelligence (représente l'énergie du joueur qu'il utilise pour effectuer ses attaques) ainsi que l'agilité (pourcentage de chance d'éviter une attaque de l'ennemi), en échange d'argent obtenu lors des combats contre les ennemis.

Le principe de cette implémentation est relativement simple lorsqu'une amélioration est sélectionnée, le système vérifie si le joueur possède suffisamment d'argent avant d'effectuer l'achat.

Une fois la transaction validée, l'argent est retiré du total disponible et la statistique concernée est mise à jour automatiquement.

L'un des principaux problèmes de cette boutique concernait l'équilibrage des coûts et des récompenses. Si les améliorations sont trop peu coûteuses, le joueur devient rapidement trop puissant, ce qui réduit la difficulté du jeu. À l'inverse, des prix trop élevés peuvent rendre la progression frustrante.

Nous avons donc effectué plusieurs ajustements afin de trouver un équilibre cohérent entre le temps investi par le joueur et les récompenses obtenues.

Force : 1 (Cost: 50)

Endurance : 1 (Cost: 50)

Intelligence : 1 (Cost: 50)

Agilité : 1 (Cost: 50)

Argent : 0

Force

Endurance

Intelligence

Agilité

S Soin (\$5)

M Soin (\$10)

L Soin (\$15)

XL Soin (\$30)

5.2.4 Profil

Le joueur peut également voir sa progression actuelle à travers sa fenêtre profil en appuyant sur la touche I, nous avons décidé de garder la page profil simple et sobre en ne mettant que les informations essentielles.

Cette page profil est essentiel au bon déroulement du jeu afin que le joueur puisse constater son évolution à travers ses sessions de jeu et pour qu'il puisse voir sa progression actuelle.

Nous avons réussi à mettre en place cette page en réutilisant les méthodes utilisées pour l'implémentation de la boutique.



Niveau : 3
EXP : 80/144
Argent : 2
Force : 5
Endurance : 3
Intelligence : 7
Agilité : 3
PV : 117/120
Energie : 95/160

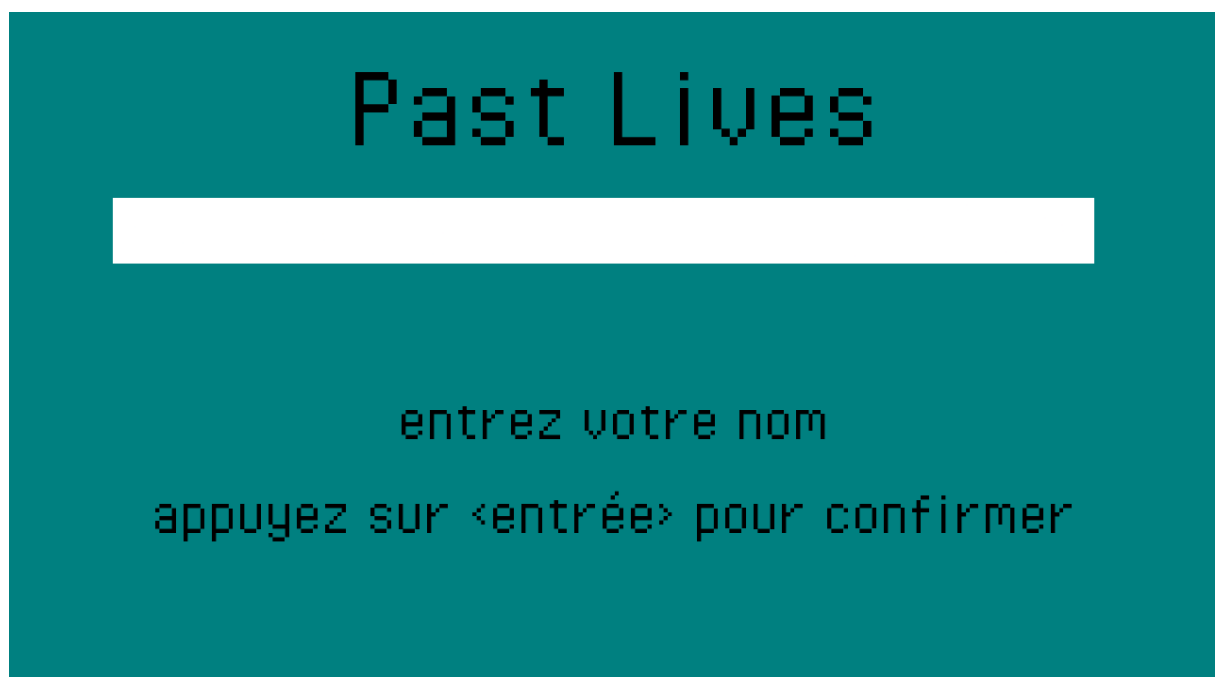
5.3 Interface utilisateur

Il y a un curseur interactif quand la souris est sur un bouton. Les menus peuvent être navigués avec la souris (+ clic gauche pour confirmer l'action) et au clavier avec les flèches et le bouton entrée (ainsi que la molette pour les barres de son), les menus prennent en compte le maintien des touches pour un sentiment de fluidité.

5.3.1 Menus

Nous avons mis au point des menus pour changer le volume de la musique, visionner les touches et un autre menu pour réinitialiser les fichiers de sauvegarde (debug feature) et ouvrir le site internet dans le navigateur. Il y a aussi un écran avec les crédits du jeu, qui est un écran avec du texte dynamique.

Je me suis amusé à tout faire en programmation orienté objet pour rendre la modification des menus plus simple, cependant cela peut être gourmand en mémoire car j'ai fait le choix de rendre les objets statiques pour éviter de les réinitialiser à chaque frame pour épargner le processeur.



Clavier

haut: z

Attaquer: space

bas: s

boutique: e

gauche: q

méditer: m

droite: d

statistiques: i

interagir: right shift



1.0

retour

Effets sonores

bruitages

10

musique

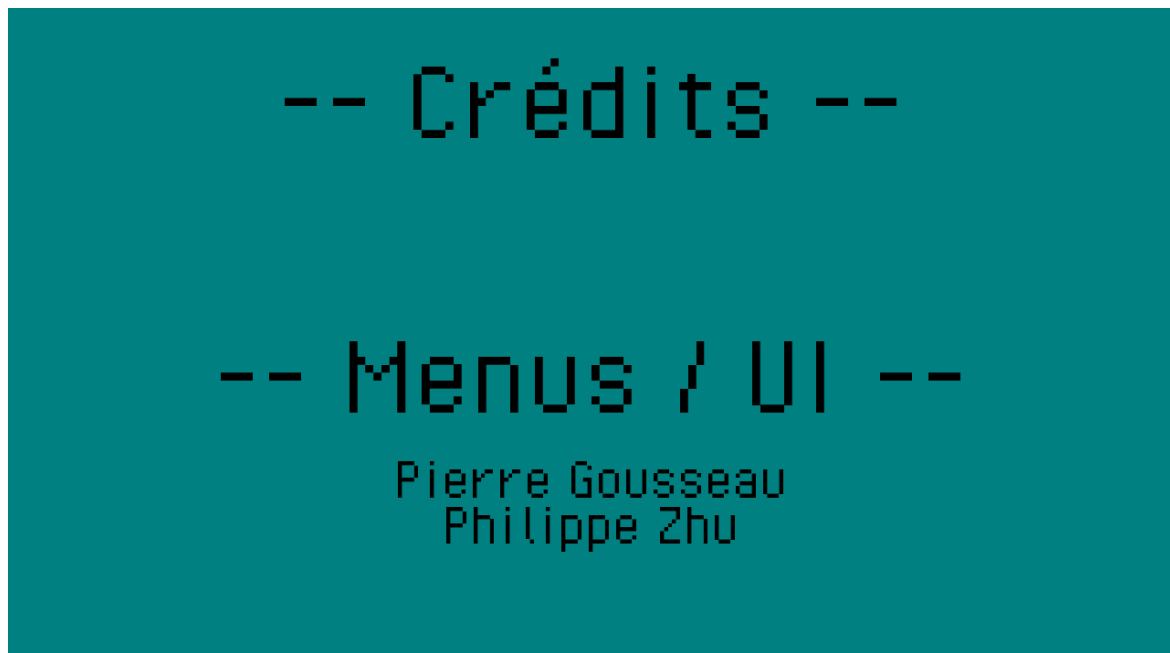
6

sauvegarder

retour



1.0



5.4 Level design / Modélisation de la map

Afin de concevoir les différentes cartes du jeu, nous avons utilisé les logiciels Tiled et LDtk, deux outils spécialisés dans la création de cartes en deux dimensions.

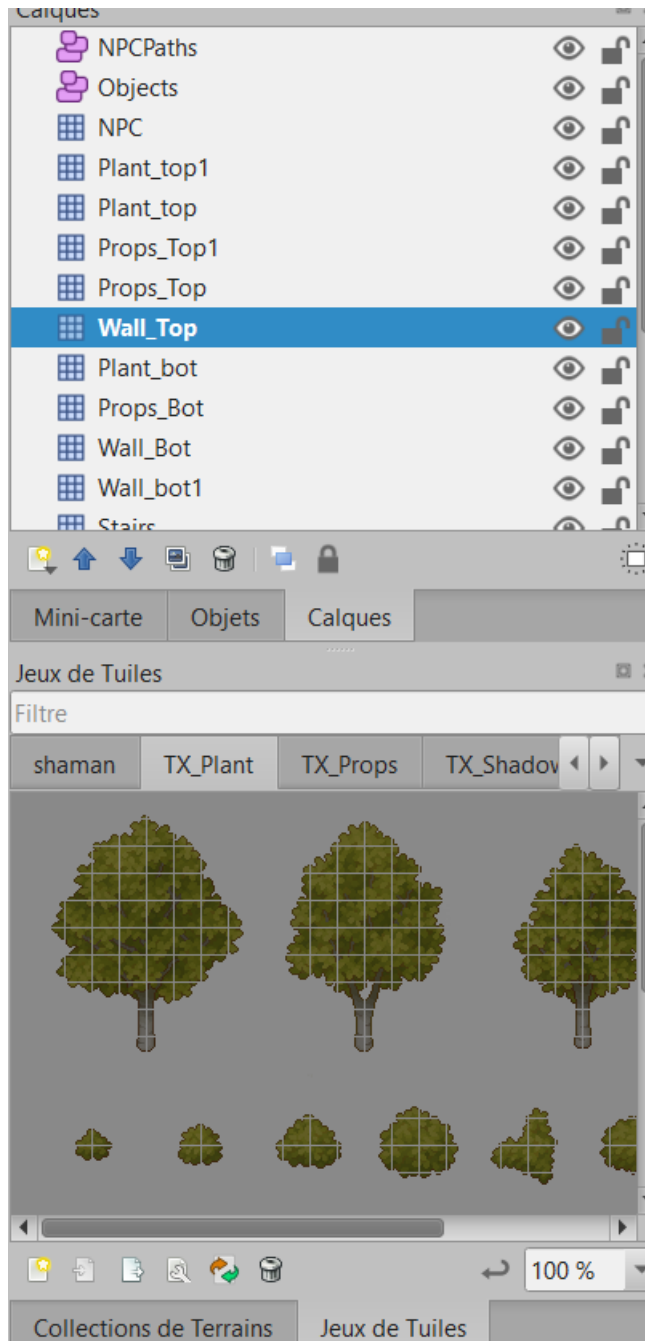
Ces logiciels offrent plusieurs avantages, notamment la gestion de couches multiples, l'intégration d'objets personnalisés ainsi qu'une organisation simplifiée des éléments composant chaque environnement. Nous avons créé une map qui nous sert de lobby (lieu de repos).

Nous avons également créé huit maps de donjons dans lesquelles le joueur va évoluer pour combattre les différents monstres. Il y a dans ces maps une map spéciale pour le combat final, cette salle est donc plus grande et laisse plus d'espace aux joueurs pour se battre. La création des différentes cartes a été réalisée à partir de nombreux assets graphiques combinés entre eux afin de produire des environnements cohérents avec l'ambiance du jeu.

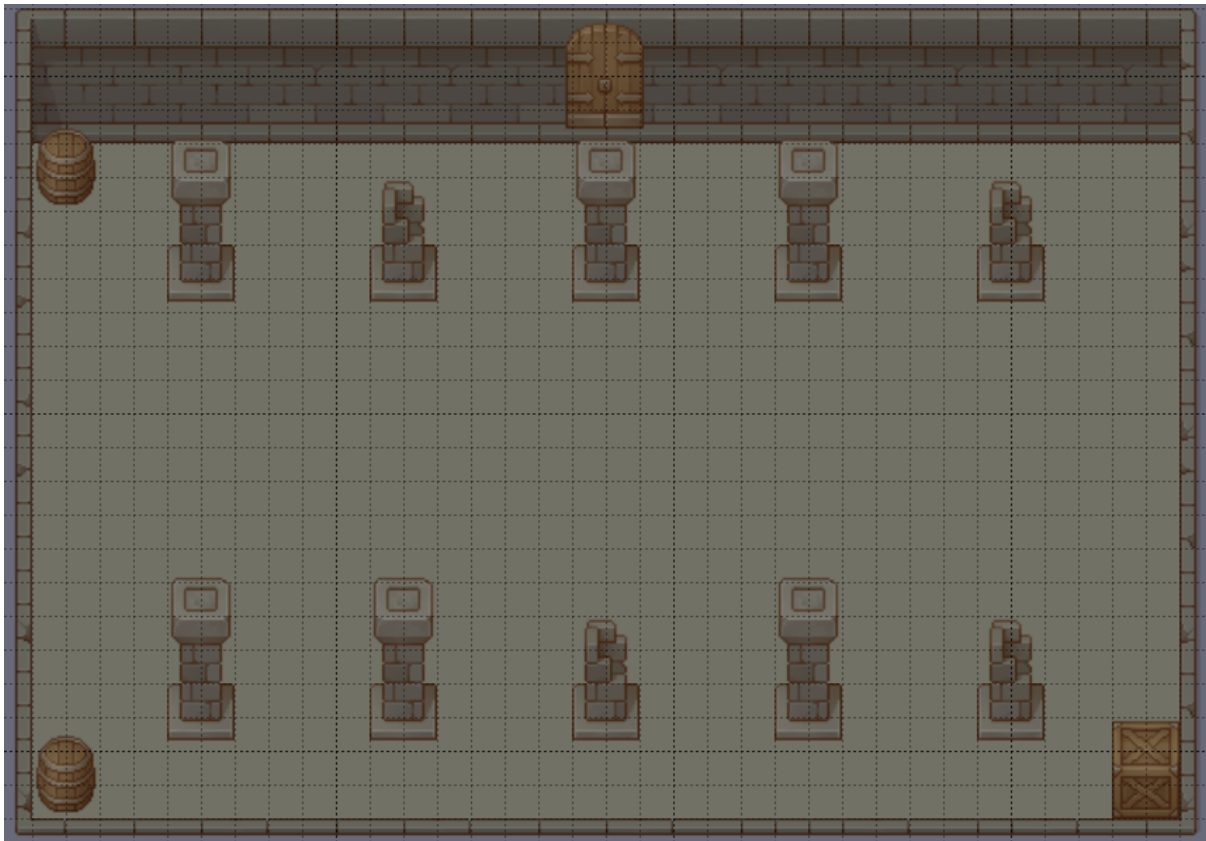
Ces maps sont composés de différentes couches distinctes, nous avons tout d'abord le sol, les murs, les toits, les éléments du décor (arbres, statues) ainsi les ombres de chacun de ces éléments. Les blocs de collisions sont gérés autrement, à travers une couche d'objets non visible pour le joueur

Une difficulté importante rencontrée durant cette étape concernait précisément la gestion des couches. Un mauvais ordre d’affichage pouvait provoquer des incohérences visuelles, comme certains personnages apparaissant derrière des objets alors qu’ils auraient dû passer devant.

Le travail réalisé sur le level design participe donc fortement à l’identité visuelle de Past Lives.



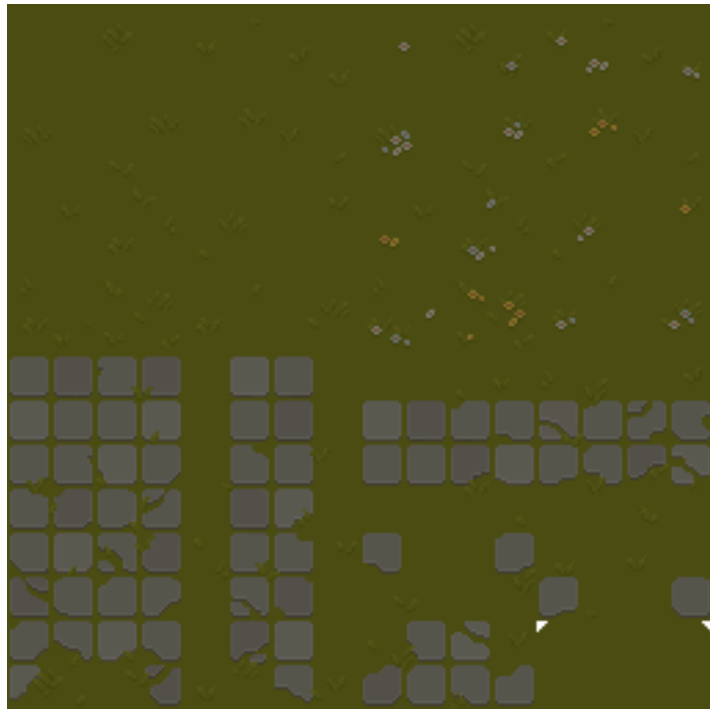




5.5 Graphismes

Dans le cadre du projet, nous nous sommes principalement concentrés sur la création et l'intégration des différents éléments graphiques nécessaires au fonctionnement du jeu.

Pour cela, nous utilisons le logiciel Pixelorama, qui nous permet de dessiner les différents éléments du jeu. Nous utilisons aussi des assets trouvés en ligne, que nous modifions pour qu'ils correspondent au style du jeu. Le but est d'avoir des graphismes clairs et cohérents avec l'univers du jeu.



5.6 Histoire

Pour l'histoire nous avons opté pour quelque chose de simple mais intrigant, une histoire qui apporte de la profondeur et qui intéresse les joueurs. Pour nous, l'histoire est le moteur du projet. C'est à travers celle-ci que le jeu se forme.

Nous avons donc pris la décision d'en faire une priorité pour pouvoir avancer sur le jeu. Cela nous a permis ainsi de choisir le type de monstre implémenté dans le jeu ainsi que le level design (cohérence). De plus, cela nous permet d'avoir le fil conducteur de notre jeu pour savoir où nous en sommes. Cela demande du temps et de la créativité.

Le joueur se réveille dans un endroit inconnu, un homme mystérieux lui explique ce qu'il doit savoir sur ce monde.

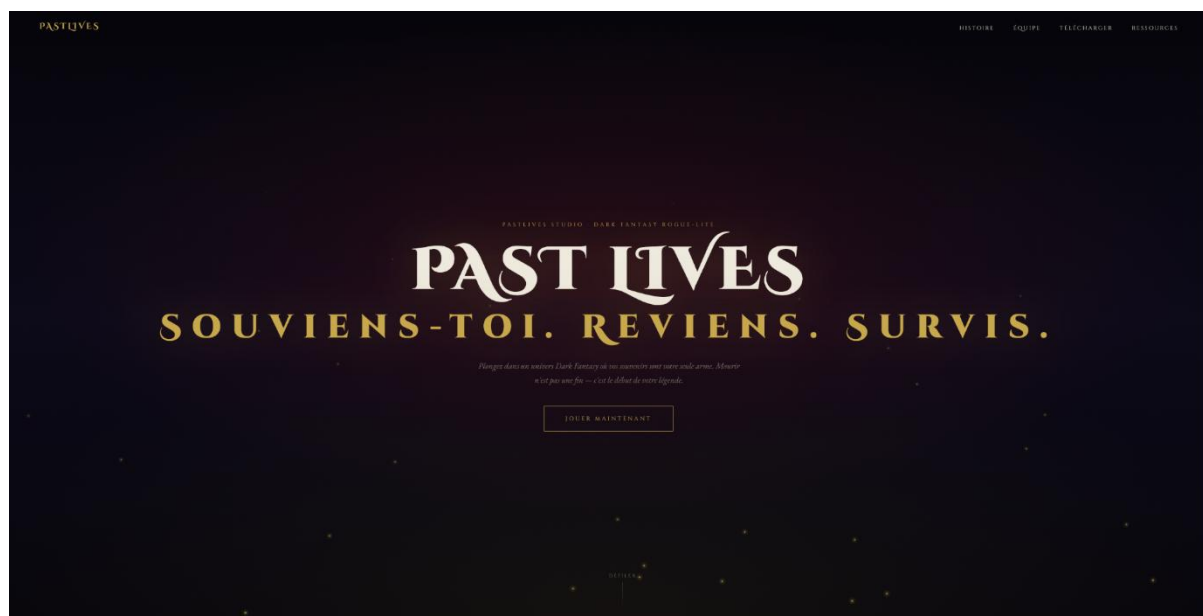
Une fois cette introduction terminée, le joueur est invité à poursuivre son aventure en pénétrant dans le donjon à l'atmosphère sombre et inquiétante. Cette étape marque le véritable début du jeu et confronte immédiatement le joueur aux dangers qui l'attendent.

5.7 Site web

Créer le site de Past Lives a été un défi en soi. Partir d'une page blanche et retranscrire visuellement l'ambiance d'un jeu dark fantasy en pur HTML et CSS n'a rien d'évident, chaque détail comptait.

L'un des premiers obstacles a été la typographie et l'atmosphère générale : trouver les bonnes polices, les bonnes teintes d'or et de cramoisi, les bons dégradés pour que la page dégage quelque chose de sombre et d'épique sans tomber dans le cliché. Les animations ont également demandé du travail étant donné que je n'apprécie pas les langages déclaratifs. L'intégration des images a posé ses propres problèmes : faire rentrer proprement des photos et des illustrations dans des cadres aux proportions fixes, sans déformation ni débordement, a nécessité plusieurs itérations.

La section ressources et téléchargements a elle aussi demandé de la rigueur, s'assurer que les fichiers soient bien liés, que les boutons fonctionnent, que tout soit cohérent avec le reste du design étant donné que ce n'est pas mon domaine de prédilection.



CRÉATEURS

L'ÉQUIPE PANTP

Réunis par la passion du jeu vidéo et de l'univers Dark Fantasy, nous construisons ensemble un monde qui nous habite.



PIERRE GOUSSEAU
DÉVELOPPEUR

Découvreur de Python et de Pygame, Pierre traduit les idées créatives en code robuste. Son goût pour le développement web enrichit l'architecture technique du projet.



PHILIPPE ZHU
DÉVELOPPEUR

Riche d'une expérience variée en NSI — sites web, jeux, bases de données — Philippe apporte sa polyvalence technique pour pousser le projet à un niveau supérieur.

ACCÈS AUX FICHIERS

TÉLÉCHARGE PAST LIVES

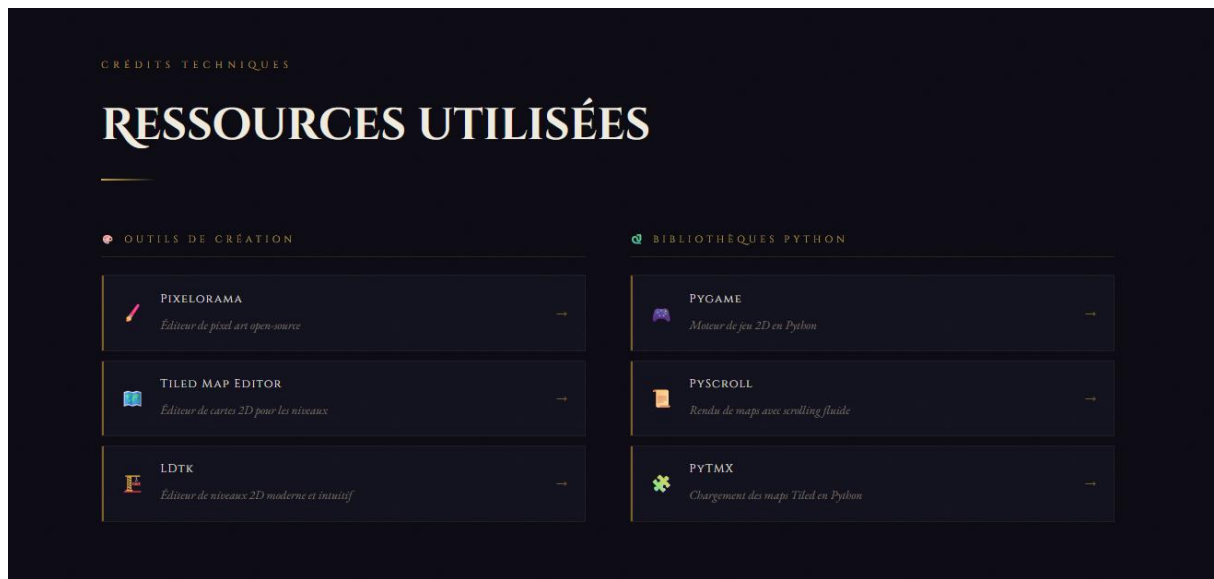
Accédez à la dernière version stable et aux documents de soutenance.

↓ TÉLÉCHARGER .ZIP

📄 RAPPORT DE SOUTENANCE 1 .PDF

📄 RAPPORT DE SOUTENANCE 2 .PDF

📄 RAPPORT DE SOUTENANCE FINALE .PDF



5.8 Effets sonores et musique

Pour la création musicale, nous avons utilisé le logiciel Audacity, qui nous a permis d'enregistrer, modifier et assembler différentes pistes audios afin de produire plusieurs musiques d'ambiance destinées au jeu. Nous avons plusieurs musiques d'ambiances. Nous avons vraiment axé ces musiques sur un thème dark fantasy.

Pour obtenir cet effet, plusieurs choix musicaux ont été réalisés : utilisation de notes graves ; rythmes relativement lents ; variations progressives d'intensité ;

Ces musiques sont donc composées dans le but de poser un décor pesant et stressant. Nous avons donc choisi des instruments comme le piano ou le violon jouant des notes graves ou bien parfois plus stridentes à certains moments pour ne pas laisser un son plat et ennuyant.

6 Conclusion

Voici ci-dessous un aperçu de l'état d'avancement des différentes tâches à l'issue de la soutenance finale :

Tâches	Soutenance finale
UI	100%
Son/Musique	100%
Moteur physique/Gameplay	95%
IA/PNJ	95%
Multi/Réseau	90%
Combat/Stats	90%
Level design/Map	100%
Comm/Site	100%
Graphismes	100%
Histoire/Lore	100%
Autres/Aides	100%

6.1 Ressentis personnels

6.1.1 Pierre Gousseau :

J'ai globalement apprécié travailler sur ce projet. Le fait de ne pas utiliser de framework a représenté un véritable défi, mais aussi une expérience très enrichissante. Contrairement à des moteurs comme Unity, qui proposent déjà de nombreuses fonctionnalités intégrées comme les interfaces de texte, les boutons ou encore différents outils d'interface utilisateur, nous avons dû concevoir nous-mêmes une grande partie de ces systèmes. Cela nous a obligés à réfléchir davantage à la structure du projet et à trouver des solutions adaptées à nos besoins. Même si cela demandait parfois plus de temps et de réflexion, cela m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement interne d'un jeu et de progresser techniquement.

J'ai également particulièrement apprécié la phase de conception initiale du projet. Toute l'équipe participait activement aux discussions et proposait des idées concernant le design du jeu : le lore, le genre, les mécaniques de gameplay ou encore l'ambiance générale.

Cette étape était très motivante car chacun pouvait apporter sa créativité et contribuer à construire l'identité du projet. J'ai trouvé intéressant de voir comment différentes idées pouvaient se compléter pour former une vision cohérente du jeu.

Enfin, ce projet m'a aussi permis de découvrir de nouveaux outils comme LDtk et Tiled. Apprendre à utiliser ces logiciels a été une expérience utile, car ils offrent des approches différentes pour la création de niveaux et l'organisation des maps. Découvrir de nouveaux outils tout en les intégrant dans un projet concret a rendu le travail encore plus intéressant et formateur.

6.1.2 Philippe Zhu :

J'ai particulièrement apprécié participer à ce projet. Travailler sur *Past Lives* a été une expérience à la fois enrichissante et motivante, notamment grâce à la diversité des aspects sur lesquels j'ai pu intervenir. Il était particulièrement satisfaisant de contribuer au développement de différentes fonctionnalités et de voir le projet évoluer progressivement jusqu'à prendre une forme concrète.

Cette expérience m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences en programmation et d'approfondir mes connaissances techniques.

Avec davantage de recul, je réalise également que certains choix auraient probablement pu être envisagés différemment. Certaines décisions prises durant le développement auraient pu être optimisées ou anticipées autrement. Cependant, ces erreurs et ces remises en question font pleinement partie du processus d'apprentissage et constituent une expérience précieuse pour mon futur

Plus globalement, ce projet m'a donné une vision plus concrète du travail, de l'investissement et de l'organisation nécessaires au développement d'un jeu vidéo en équipe, tout en me motivant à continuer à progresser dans ce domaine.

6.2 Conclusion du projet

Nous sommes satisfaits d'être parvenus au terme de ce projet. La réalisation de Past Lives a constitué une expérience particulièrement enrichissante, à la fois sur le plan technique et humain. Bien que certaines étapes aient été complexes et que diverses difficultés aient été rencontrées au cours du développement, ce projet s'est révélé très formateur et nous a permis d'acquérir de nombreuses compétences.

Malgré le départ de certain membre du groupe, nous nous sommes fortement investis tout au long du projet en consacrant du temps, des efforts et de l'énergie à son avancement. Il est aujourd'hui particulièrement gratifiant de constater le résultat obtenu à travers ce travail collectif et l'évolution progressive du projet depuis ses premières phases de conception jusqu'à sa version finale.

Ce projet nous a également permis d'explorer des domaines variés tels que la programmation, le game-design, la création graphique, la conception sonore ainsi que l'organisation et le travail en équipe. Au-delà des aspects techniques, cette expérience nous a appris à collaborer efficacement, à répartir les tâches et à faire face ensemble aux différents défis rencontrés durant le développement.

Malgré les obstacles rencontrés au cours du projet, nous avons su nous adapter, trouver des solutions et progresser collectivement afin d'atteindre les objectifs que nous nous étions fixés.

Nous espérons que notre jeu vous offrira une expérience agréable et intéressante. Merci d'avoir pris le temps de découvrir notre projet.

6.3 Crédits :

Voici les développeurs et les créateurs de contenu qui nous ont grandement aidé aux travers de leurs vidéos au développement de ce projet :

<https://www.youtube.com/@Gravenilvectuto>

<https://www.youtube.com/@DaFluffyPotato>

<https://www.youtube.com/@TechWithTim>

<https://www.youtube.com/@CodingWithRuss>

<https://www.youtube.com/@EvoluNoob>